日本储能项目开发、商业模式与投融资研究

市场价值需要通过可交付资产、可执行合同、偿债安排与现场控制，才能成为各参与方的现金。

本研究有两条相连的主线：A市场运营研究同一电池面对价格、报价、调用和恢复时，能实际留下多少经营现金；B开发、商业与投融资研究谁把资产交付、谁控制与收款、谁承担不足和追加支出。本册展开B主线，日本公开项目支持多种安排已经存在，未披露费率、合同金额或银行条款仍保持未知。

两条主线在同一资产的年度项目现金汇合：市场运营给出可执行收入、变动费用和可用能力；开发与商业条件加入建设、寿命更换、并网和COD、合同现金归属及政策返还，再检验每期本息覆盖和股东分配。资产、计量、资格、时间或合同改变时，两侧必须同步重算。

金额以百万JPY计，m表示百万日元。合同定价、独立融资与风险压力是人工研究情景；补助、市场收入、债务提款、工程服务收入和股东分配分属不同现金层。150/20/5融资例与2MW/8.14MWh、563.52m建设预算独立，不能把教学融资量当作实际电站报价或贷款。

一、开发是并行形成条件，再逐步承诺现金

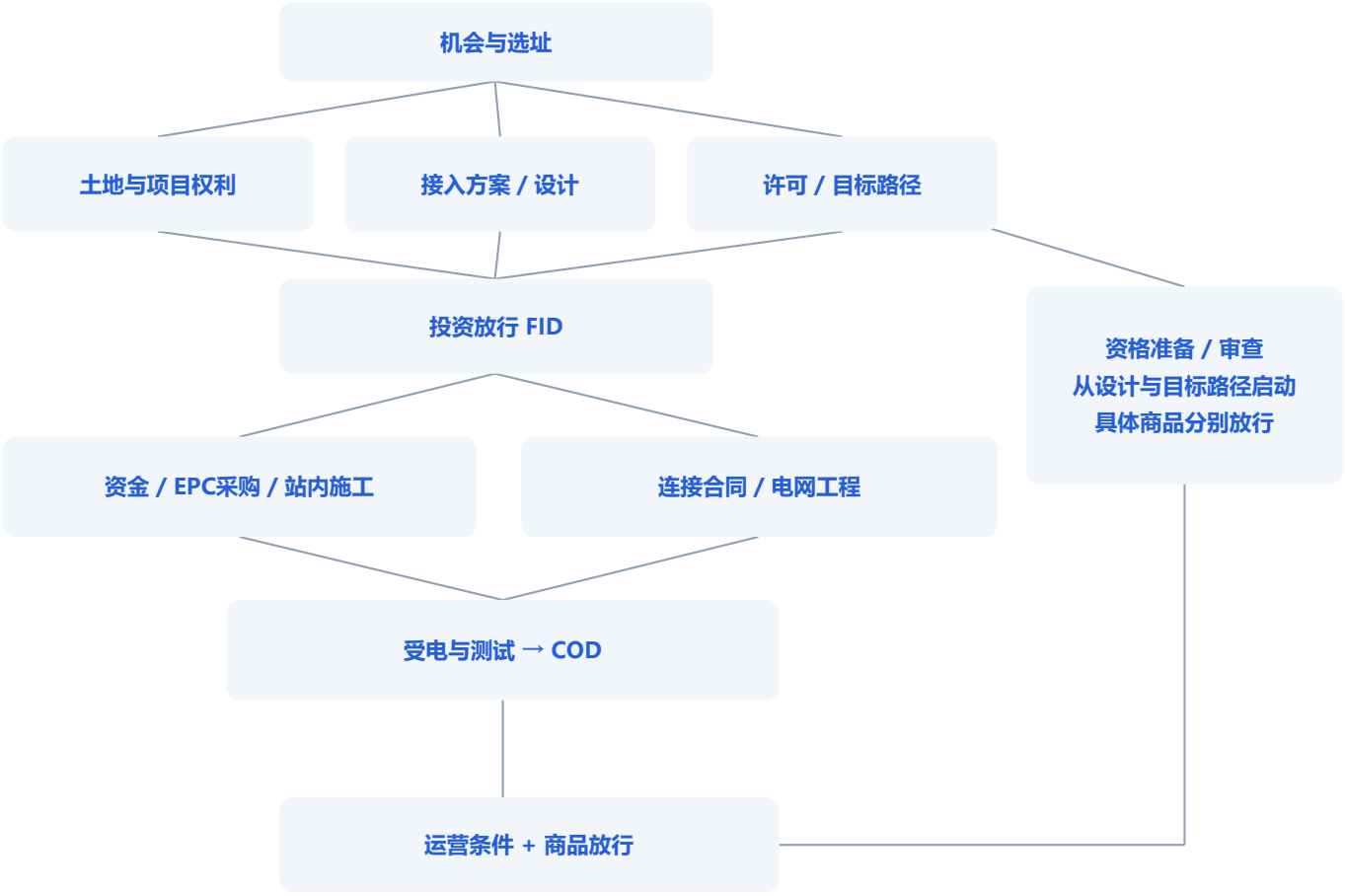
开发商组织场地、接入、许可及商业方案；业主承担资产的剩余风险，二者可以是同一公司，也可以在开发后出售或设项目主体。SPV是承载项目权利、合同及现金账户的专门法律主体，不意味着其投资者、设备所有人、交易会员或实际控制者必然相同。

EPC是设计、采购、施工责任的合同组织方式，SI是把电池、变流、保护和控制集成成可验收系统。两者范围可重叠，也可拆开；设备厂商提供部件并不等于承担整站开发或收入保证，开发商同样不能代替属地网络和主管机关的放行。

机会初筛之后，土地权利、充放两侧接入、设计安全及市场政策路径应并行研究。接续检讨回答不预留容量，也不保证最终费用与工期；土地期权、设计、调查和顾问费可能先发生，但不可取消采购和开工应等待清楚的权利、方案、许可与资金条件。FID在本文指投资决策及支出授权，不是全国统一行政审批。

开发路径：资产交付与市场资格分别推进

土地、接入设计与许可路径的并行工作，以及资产交付与具体商品资格两条放行线。



从机会与选址向下看，土地权利、接入方案和许可路径分支共同提供投资放行条件，箭头表示前提而非固定工期。FID之后，资金、EPC采购与站内施工和电网工程按各自合同推进，设备测试、受电与试运转完成后形成COD条件。右侧资格准备可从设计和目标市场路径并行启动，具体商品的申报、测试和放行另行满足要求，不能等同于受电或COD。只有资产与交易条件都到位，市场研究中的经营现金才有实现的起点。 图压缩为主要工作分支；详细启动依赖和分阶段测试仍按具体项目及商品条件判断，箭头不承诺耗时。

简图表示条件汇合，不表示所有手续顺次完成。设计与目标商品路径一旦明确，市场注册和资源审查准备就可并行启动；最终具体商品交易要单独放行。融资尽调和合同谈判也可提前开展，但资金可执行、采购授权与带电条件分别成立，不应以“正在融资”替代已经可以支付工程款。

工作流	启动依赖与可并行节点	形成的条件
机会与场地	初筛后选址；土地权利、网络咨询、接续检讨和设计从候选场址并行开展	场址、权利边界、技术参数和两方向申请关系
接网方案	接续检讨形成技术回答后，核对增建及接入方案	回答有效期、增建费用、网络工期与限制
许可及目标商品	土地权利与设计支持许可判断；收益目标与设计支持政策和商品路径	适用手续、保安体制、政策和交易路径
投资与资金	接网、设计和收益路径形成投资决策；权利及支出授权支持出资与提款	完整成本/收入、下行缺口、出资与提款前置条件

工作流	启动依赖与可并行节点	形成的条件
合同与采购	设计与投资授权明确后签署交付及服务合同，与资金落实并行	设备/EPC/O&M/委托范围、验收、性能与责任
施工与测试	接网、适用许可及合同条件允许后施工；采购后分阶段测试	站内与网侧工事、工厂及带电前试验
受电与COD	施工和带电前试验满足受电条件；测试、受电及性能验收支持合同COD	受电、试运行、性能验收及合同商业运行条件
商品与运营	设计及目标商品明确即可准备注册与审查；设备运营需合同COD，交易另需商品放行	哪一商品、容量与日期已具交易资格
退出	土地权利形成时即检查后续转让、恢复和退出限制	转让同意、恢复、债务/长约/补助限制与退役

这些工作列的是启动依赖，不是全国法定固定顺序，也未虚构统一开发耗时。出厂测试、安装后测试和网络工事会分阶段交叉；规定工事计划届出的原则30日等待不能当作总开发期。

支出或放行判断	决定什么
初筛与权利接入	是否继续研究；是否取得可用且可转让的土地、线路和接入条件
FID、资金及采购	是否承受全投资与下行；不可取消采购/开工前资金如何落实
带电、验收与合同COD	安全允许带电、物理受电和商业验收分别是否成立
具体商品交易	主体资格、属地资源审查、计量通信和交易开始日是否成立
变更与退出	增容、换商、出售或退役是否触发土地、债务、补助及商品限制

丰川公开2MW/8MWh项目于2026年6月12日进入一次调频市场；PP7相关站点9月披露受电；ORIX由布项目已开工、计划2028年商运。这三种事件不能都写作“已运营”：受电不证明某商品资格，开工不证明合同COD，合同COD也不自动代表所有市场商品均可参与。

条件汇合之后，电站仍涉及不同法人、控制权限和账户。市场把钱结算给谁，与资产所有权和投资收益归谁，是下一步必须分清的关系。

二、资产、控制和现金可以属于不同主体

资金首先进入项目账户，再按工程、服务、债务及分配合同流出。投资者或通过TK匿名契约出资的投资者投入风险资本；银行提供债务，偿还本金和利息。资本投入与提款都不是经营收入，EPC设备工程款是供应方收入、项目投资成本，不能再当成电站资产利润相加。

角色组	控制或责任	主要现金接口
开发商、土地权利人、SPV/业主	开发权利；使用和转让；承接资产剩余风险	前期费、土地付款、资本投入与最终归属现金
OEM设备厂商、电池/PCS、EPC/SI	设备性能与系统集成；建设、验收及范围内工期责任	设备采购、里程碑工程款、约定修复/赔偿
EM能量管理/EMS现场系统、AG聚合商与交易会员	现场控制、市场授权、申报和结算，角色可拆开	软件/服务费、交易费用、按委托归属的市场现金

角色组	控制或责任	主要现金接口
O&M运维、AM资产管理、技术保安及保证人	维护、经营管理、安全监督、质保与索赔接口	维护管理费、维修/更换、依约补偿
贷款人、保险人、长期付款人	债务契约、承保范围、长期付款信用	本息、保费、满足条件的赔款与合同付款

JEPX组织电力交易及会员结算接口；EPRX组织需给调整市场规则和会员资格，属地一般送配电公司（TSO）承担资源审查、采购及与会员的精算；OCCTO负责容量机制及相关接入制度。项目可能通过聚合商或其他注册主体取得净现金，不能画成EPRX直接把全部市场收益付给SPV。充电供电方也不必就是属地TSO。

款项方向	现金性质与归属
投资者/贷款人→SPV	风险资本/融资提款，分别记账
SPV→EPC/OEM	建设或采购投资；供方收入不再计SPV利润
SPV→AG/O&M/保险	依范围为变动或固定服务费及保费
市场结算→会员→项目	核对最终净归属，避免会员总结算和SPV所得重复相加
SPV→贷款人→股东分配	先满足本息、储备及契约，再分配剩余现金
补助机构→项目	一次投资资金，到账和后续返还/处分义务另计

公开结构说明了什么

TAOKE自投各务原，并通过SPC与外部伙伴共同投资丰川，二者已进入一次市场。PP7号合同会社采用GK-TK：GK是业务主体，投资者通过TK契约出资；TK不自动等于GK股权或经营控制。前三站9月18日、鸟取9月24日受电，公告列POWER POOL为聚合商，具体法人、商品资格及分配条款仍须分别核实。

宫城藏王町2MW/8.14MWh于7月24日连系、8月27日交付BTホールディング，TAOKE继续市场运用，12月需给调整市场参入仍为计划。开发出售与持续运营可分属不同现金合同，交付不披露交易价、买方融资或利润。ORIX公开JV出资23.7%、外部投资者76.3%，由ORIX负责AM、OREM负责建设保安和O&M；计划2028/2030年运行不等于已实现现金。

PowerX公开merchant（市场价格归属）、tolling（固定业主支付）与hybrid（混合）服务，证明这类安排存在；服务页没有给出单项目收费、期限、担保或收益下限。资产持有、JV/GK-TK、开发出售、EPC/SI、EMS、O&M及聚合服务可以组合，身份名称不能替代实际付款与控制条款。

同一市场价值池可能先经过不同服务方和账户。只有把收费基数、上行收益与补足义务写清，才知道这些参与者分别得到多少、承担什么。

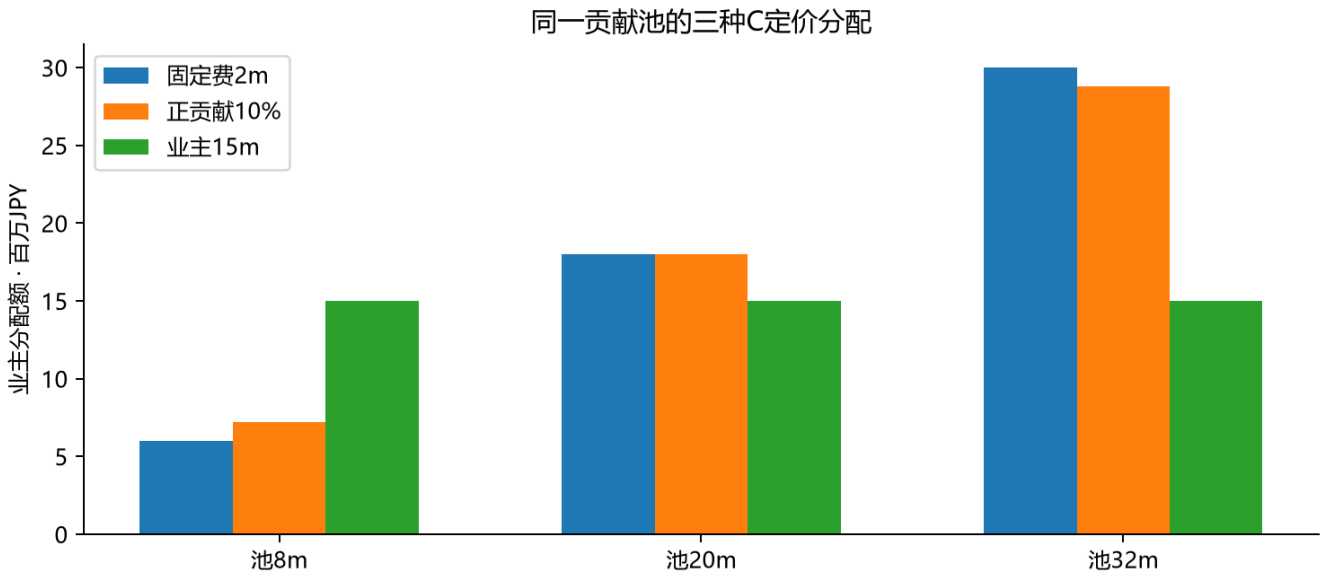
三、合同分配同一个价值池，也重新分配下行

先用独立合同例比较三种定价。8/20/32m表示同一结算期间可分配市场贡献池：已经扣充电买电与市场变动成本，尚未扣资产业主固定O&M、建设投资、债务和税。原比较未登记年频，三个金额不能直接当年营业收入，也不是淘科实际收益。

固定服务费2m让服务方不随市场上行而收费增加；正贡献10%分成让收费随正贡献变化，负池不收正贡献费，亏损留业主。Tolling在本例是业主收固定15m、交易方取得池内剩余或补足不足。2m、10%、15m均为人工定价情景，用来比较风险归属，不是公开客户费率。

同一贡献池：先读业主收入，再查另一方义务

同一结算期间8/20/32m池；固定费2m、正贡献10%、业主固定15m。



先看8m池的三条业主分配：固定费后6m、分成后7.2m、tolling固定15m；图只画业主，toller在最后一种安排承担−7m补足义务。再看32m池，固定支付仍15m，业主让出上行，toller剩余升至17m。合同没有增加池内市场价值，而是改变归属和资金缺口；固定支付能否用于融资还取决于信用、可用率扣款、担保与终止条款。

贡献池m	固定费：业主 / 服务方	正贡献分成：业主 / 服务方	tolling：业主 / 交易方
8	6 / 2	7.2 / 0.8	15 / −7
20	18 / 2	18 / 2	15 / 5
32	30 / 2	28.8 / 3.2	15 / 17

每格双方之和仍等于原池。8m时toller−7m是补足固定付款的义务；32m时业主仍15m，toller保留17m上行。固定支付能把部分价格风险转给对手方，同时把对手方信用、可用率扣款、提前终止和保证回收带到业主。没有合同原件，不能把15m称作无条件保底。

合同接口	影响归属现金的条件
EPC/验收及性能	交流MW、可用MWh、效率、辅助用电、界面、工期及责任上限；延误赔偿未必覆盖全部损失
聚合与现场控制	哪些容量/库存可用、报价授权、保护优先级、收费基数、结算频率和数据权
Tolling/hybrid	固定额或下限触发、上行分享、扣款、信用支持、终止补偿和接管
政策与融资/退出	返还负担、审计凭证、法律变更、担保/处分、贷款同意及转让条件

Hybrid只是介于merchant和固定支付之间的一类菜单，未公开的下限公式与上行分享不应补成标准条款。同样，设备质保、运营服务保证和收入付款保证覆盖的是不同对象；售后维修承诺不能自动补足市场价格损失。

收益归属还会受到补助和容量合同的条件约束。投资支持何时到账，容量收入又会触发哪些返还，决定了下一层现金与融资接口。

四、政策支持有资格、到账与返还三层条件

建设补助是一次投资资金，容量机制则按资格提供未来供给力并持续履约。年度主拍卖通常采购四年后的供给力，不把某年度价格视为长期固定价；LTDA是长期脱碳电源拍卖的容量合同。所选对象、容量年度、费用基数和时点先明确，才允许把金额放入项目现金。

制度与截至2026-10-07状态	项目范围与重要条件
中央R7补正系统用储能；公募09-04至11-04 17:00 JST	直接接入电网的新设资源，按最大受电电力口径至少1MW；一次补助，交付计划在2027年；同设备其他国库补助原则不可并用
Tokyo FY2026；09-01至09-30 17:00 JST，已关闭	东京法人登记条件、直接接TEPCO区域、系统侧合计至少1MW；同认可费扣国等补助；地方支付另受20亿JPY上限
2026年度LTDA；注册10-13开始，应札2027-01-19至26	新建/重置BESS通常要求送电端至少30MW，每日及年均连续至少6h；供给开始翌年度起原则20年，可申请最长40年但不自动适用

2MW/8.14MWh研究资产不能据此默认符合LTDA的30MW/6h条件；下面只用抽象金额说明返还机制。同一容量年度不重复加主拍卖与LTDA，补助受领或税减免的申报也不证明可无条件叠加，2026约款仍有事后发现后的解除条件。历史已关闭轮次及家庭DR支持与当前大型系储项目对象不同。

中央本轮技术/连接规模	比例上限	每申请上限
LiB 1–不足10MW	1/3	10亿JPY
LiB 10–不足30MW	1/3	25亿JPY
LiB 至少30MW	1/2	40亿JPY
再利用电池 至少1MW	1/2	20亿JPY
非LiB长时储能 至少1MW、短于6h	1/2	20亿JPY
非LiB长时储能 至少1MW、至少6h	2/3	20亿JPY

Tokyo设备原则处分限制期6年内不得设担保，影响抵押、项目转让和退出安排；这不是全国禁止储能贷款。补助要核对是否获批、认可费用、到账条件及管理义务，而不是把公募开放或比例上限当已经可用的资本。

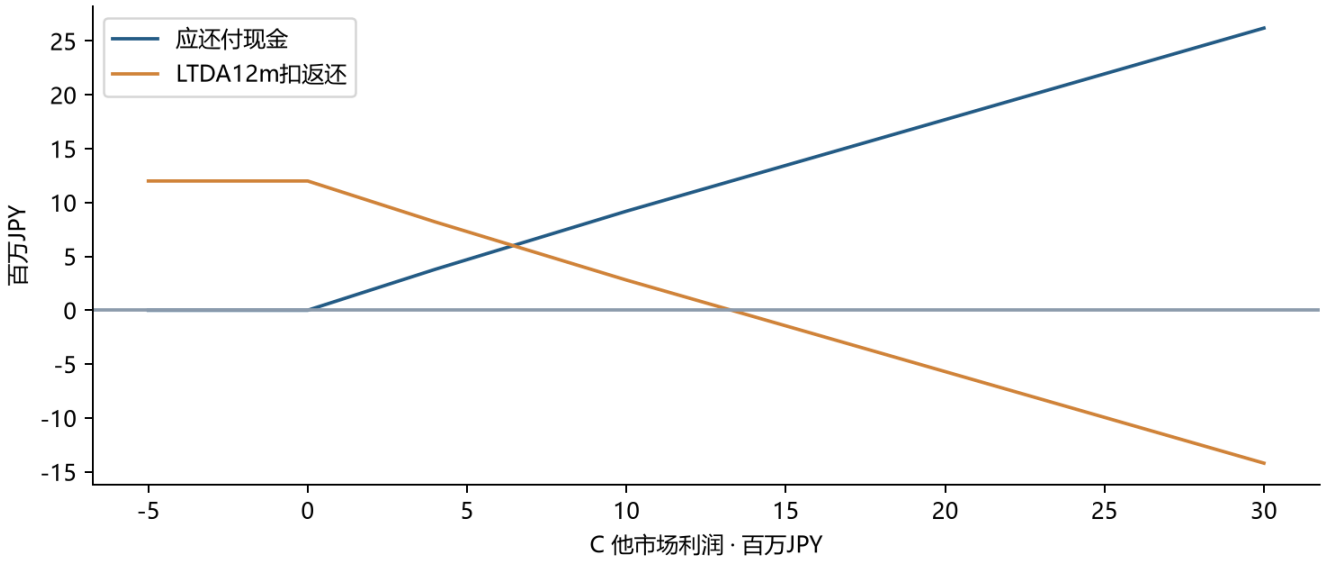
返还曲线：先给阈值和收益定义

2026 LTDA约款以合资格他市场收入减“实际可变费用与应标价格已含可变费用的差额”计算他市场收益；先处理以前亏损。到应标资本成本部分返还95%，超过LTDA年度金额与区域主拍卖对应金额之差的部分返还85%，中间返还90%；区间重叠优先85%，结果最后按JPY取整。固定O&M不是本例收益基数中的可变费用。

图中人工输入情景采用LTDA年金额12m、主拍卖价格×同一容量的比较值2m、应标资本成本4m、无上年亏损，因此85%阈值为10m。他市场收益20m分为4m×95%=3.8m、6m×90%=5.4m、10m×85%=8.5m，合计返还17.7m；12m容量收入减返还为−5.7m。主拍卖比较值只是阈值参数，不代表同时取得2m收入。

先给12/2/4m阈值，再读他市场收益返还

容量年12m、主拍卖比较2m、应标资本成本4m，无上年亏损，2026返还分带。



先沿横轴找到20m他市场收益，蓝线返还17.7m，橙线12m容量收入扣返还后为−5.7m。该点由4m×95%、6m×90%、10m×85%相加，返还没有12m容量收入封顶。它是独立收益敏感性，不是下一段销售30m、收益18m年度例的16m返还；业务上必须先核定义、阈值和时点，才把容量收入放入现金。

年度现金例：18m收益与16m返还

现在换到独立年度现金例，先列输入：CAPEX150m；每年现货销售20m、调节结算10m、购电及可变费用12m，应标已含可变费用0，固定OPEX5m。市场销售共30m，返还收益基数为30−(12−0)=18m，固定费用后的经营现金18−5=13m。它与上一图20m收益点不同，也与下一章融资例20m总收入不同。

维持同一12/2/4m阈值，18m收益返还为3.8+5.4+8×85%=16m。年度简化假设评估后次年支付：第1年收经营13m与容量12m，共25m；第2–20年各13+12−16=9m；第21年运营结束仍付最后16m尾款。真实按年度确认后的月度精算及营运资金需另核，不能把一年滞后当实际普遍付款条款。

独立政策现金情景	年0 / 年1 m	年2–20 / 年21 m
Merchant，无补助或LTDA	−150 / 13	13 / 无尾款
资本补助50m，第1年到账	−150 / 63	13 / 无尾款
LTDA年12m，次年返还16m	−150 / 25	9 / −16

50m补助只增加到账年的现金，不增加以后年度经营13m；本例不把补助与LTDA叠加。另一个同费用基数的Tokyo补助例：合格费用600m、国库200m，合计上限600×2/3=400m，地方最多再200m，未被补助费用200m。它是补助基数测算，不是对上述150m项目的资格或获批证明。

合同与政策能改变收款稳定性和资金时间，但银行不会只凭一个收入名称确定贷款。接下来需要把预计项目现金、储备后偿债现金、贷款压力与股东分配连成可审查的年度关系。

五、银行审查的是每期现金，不只是一个IRR

日本已有市场销售型项目的非追索融资。SBI新生银行2026年3月31日披露菊川西村蓄电所送电端90MW，借款业务主体为アールワン蓄電所合同会社，约60亿JPY融资，由SBI单独组建并贷款，计划2028年度运开；偿还来源包括批发、调频和容量市场。公告没有披露利率、期限、偿债覆盖率DSCR或杠杆，不能把下文参数写成该项目条款。

非追索项目融资主要以项目现金偿债，这使完工、土地/网络条件、收入合同信用、运行质保和担保可执行性相互连接。收入下限只有触发、扣款、付款、保证与违约救济可执行，才可能降低贷款人的下行暴露；Merchant已有融资案例也不证明其他项目能以同样条件融资。

从市场机会到股东现金流：现金边界与银行审查

历史完美信息机会、执行结算、经营贡献、未融资项目现金、银行偿债压力及股东分配逐层对照。

历史市场机会	已知未来价格的比较基准
可执行市场收入	事前决策，以真实市场价格结算
经营贡献	扣变动费用；可含非现金损耗代理
项目现金流	年0建设投入；运营扣固定费用、更换与末期支出
银行认可 CFADS	偿债压力分析分支：确定贷款，不减少预计收入
偿还本金与利息	预计 / 压力CFADS分别与本息形成DSCR
股东现金流	真实现金计贷款、储备筹集 / 释放及本息后的分配

沿主线先区分机会与现金：历史上限换成事前策略的真实结算，再扣变动费用得到经营贡献，加入建设投入、固定费用、更换与末期支出才形成多年项目现金。充电买电与效率影响已进入早期套利，不能在项目层再扣一次；若贡献用了非现金损耗代理，项目现金须加回，并在更换发生时扣真实预算。银行认可CFADS另按合同与商户收入的压力保留率审查偿债、确定贷款额度，这个分析折扣不减少预计项目收入。股东分配使用真实现金，纳入贷款提款、储备筹集和释放，再扣本金与利息，因此项目IRR与股权IRR回答不同的投资问题。 银行压力折扣是定债分析分支，储备筹资是现金时点安排；二者都不应重复计为未融资项目成本。

独立150/20/5分析项目

为只观察收入结构与融资的关系，下面采用独立融资例：年0投资150m，预计年总收入20m，年运行费5m。它没有从合同池20m或标准电站报价取数；合同收费和购电分项也没有自动传入。278日可行性成本尺度仍是CAPEX563.52m、固定费9.69056m、第10/19年换电233.618m，不把教学贷款额作为该2MW电站实际可贷规模。

独立融资输入（研究情景）	本例设定及作用
运营 / 折现	20年；7%名义税前折现，计算项目和股东NPV
贷款 / 利率	12年；年利率4%；等额本息，无真实手续费或对冲
收入下行折减	商户40%、合同5%；只进入贷款压力层，未拟合实际波动或违约率
压力门槛	最低压力DSCR 1.30x；无真实银行最高贷款价值比LTV条款（贷款/认可资产价值）
更换	第11年20m；前10年每年筹储备2m
债务服务储备DSRA	初始筹半年本息，无利息，第12年还清债务后释放
退役	第20年5m；无虚构出售终值、所得税和建设期提款利息

Project IRR（项目IRR）使用年0投资和融资前项目现金；Equity IRR（股东IRR）使用股东初始投入与之后可分配现金。项目现金第1–10年20−5=15m，第11年扣20m更换为−5m，第12–19年15m，第20年扣退役为10m。更换储备只是提前锁定分配现金，不再作为项目额外成本扣一次。

CFADS是可用于偿债的现金，本研究采用税前定义：从20m收入扣5m运行费，再在前10年扣2m更换储备，得到预计CFADS13m。第11年更换由已筹20m储备支付，CFADS回到15m；末期扣退役5m。实际银行如何定义CFADS、设置账户和动用储备，需要合同确认，不能从此研究例推断。

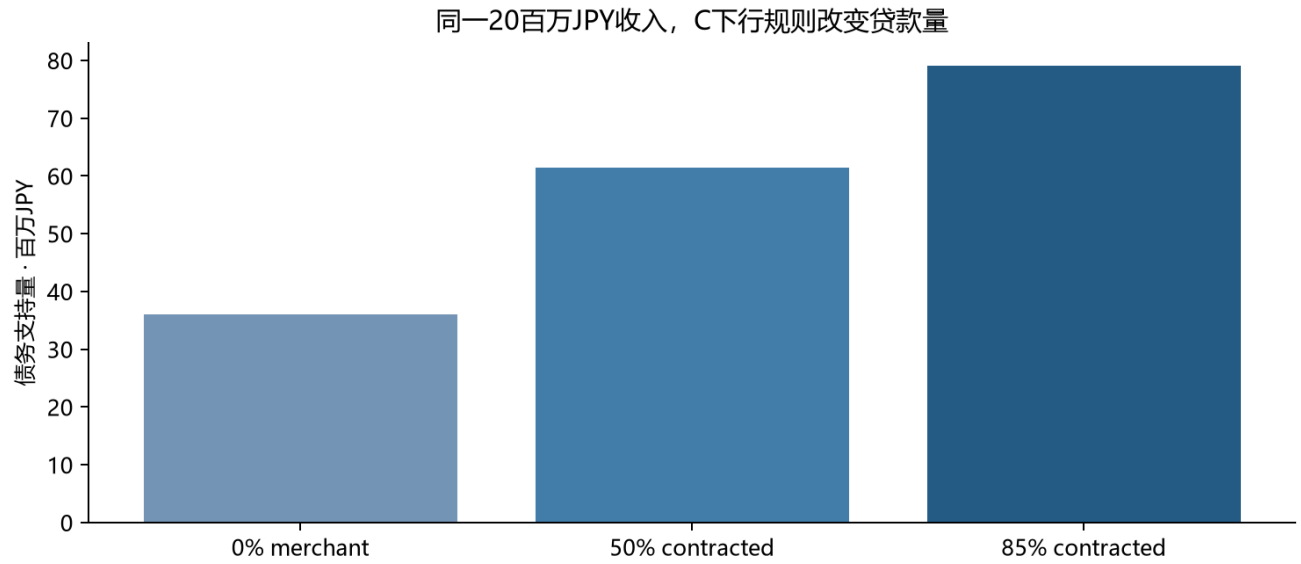
预计现金与银行压力分支

压力收入保留率=合同比例×95%+商户比例×60%。0%、50%、85%合同份额下保留60%、77.5%、89.75%，前10年压力CFADS分别为20m×保留率−5m−2m，即5m、8.5m、10.95m。这里只计算较保守的偿债能力，不把40%或5%再从真实预计收入扣除。

DSCR是CFADS除以当期本金加利息。按年利率4%、12年，等额本息系数为0.106552173；支持债务=贷款期最小压力CFADS/1.30/系数，另不高于CAPEX。预计DSCR与压力DSCR各用自己的分子，没有债务的年份不适用。

同一预计收入下，贷款只在压力层改变

150m建设、年收入20m、年运行费5m；0/50/85%合同占比，其他参数相同。



按合同占比0%、50%、85%读三条，支持贷款分别36.096、61.364、79.051m。预计年收入仍为20m，项目IRR仍为6.83%；变的是60%、77.5%、89.75%的研究压力保留率及其偿债现金。贷款多使初始股东投入减少，却增加真实本息付款，必须连同储备和股东分配审查，不能把柱高当已获批贷款。

合同占比	压力CFADS m	贷款m	年本息m	初始DSRA m	初始股东投入m
0%	5.000	36.096	3.846	1.923	115.827
50%	8.500	61.364	6.538	3.269	91.905
85%	10.950	79.051	8.423	4.212	75.160

合同占比	项目IRR	股东IRR	前10年预计股东分配 / m·年
0%	6.83%	6.81%	9.154
50%	6.83%	7.13%	6.462
85%	6.83%	7.43%	4.577

初始股东投入=CAPEX−贷款+DSRA，因此合同化比例提高后，初始投入减少。但更多借款也让每年本息增加，前10年分配反而减少；股东IRR的变化要结合初始和后期现金评价，不能单看年分配或杠杆。三种收入结构保持同一项目现金，故项目IRR6.83%与项目NPV−1.884m不变。

把50%例的储备、换电和股东现金连起来

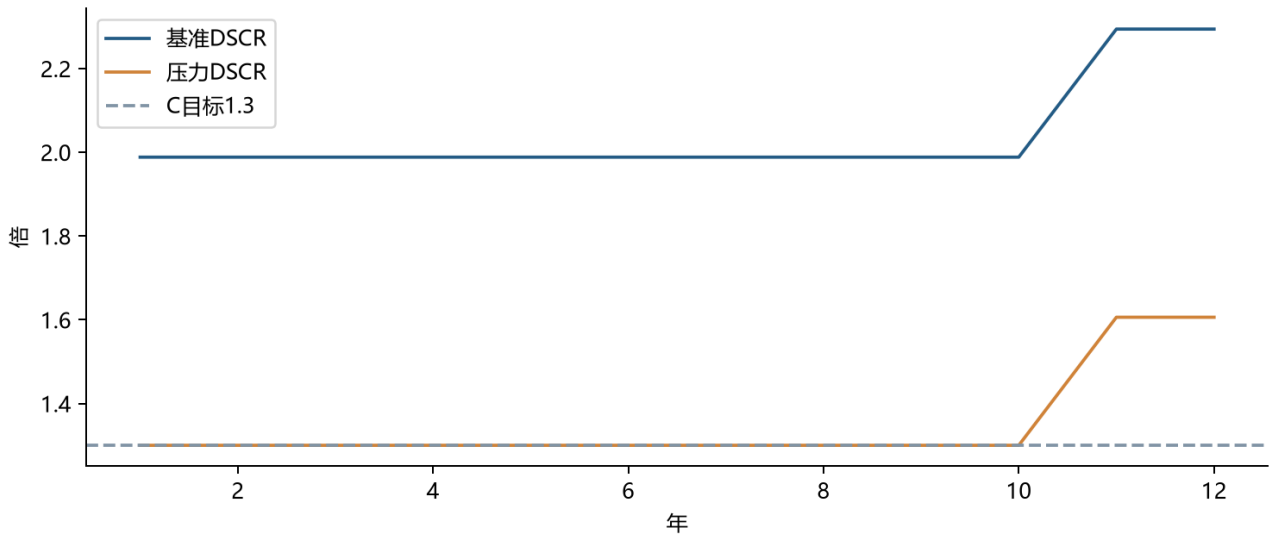
初始股东现金为−(150−61.363944+3.269231)=−91.905287m。前10年每年2m更换储备累计到20m；第11年全部用于更换，账户归零。第12年偿清贷款后释放DSRA3.269231m。释放只是此前被锁定资金恢复可用，不是新增市场收入。

年份	项目现金m	预计CFADS m	本息m	DSRA收付m	股东现金m
0	−150.000	—	0	−3.269	−91.905（含提款）
1–10每年	15.000	13.000	−6.538	0	6.462
11	−5.000	15.000	−6.538	0	8.462
12	15.000	15.000	−6.538	+3.269	11.731
13–19每年	15.000	15.000	0	0	15.000
20	10.000	10.000	0	0	10.000

第11年的项目现金−5m与CFADS15m并不矛盾：项目记实际换电20m，偿债与分配层使用前十年已锁定的20m资金支付同一换电。若预算或期限改变，储备是否够用还要重新算，不能假定所有更换年都不影响偿债。

50%合同例：储备结束后DSCR为何上移

年收入20m、50%合同、贷款61.364m的12年债务期；不是稳定15m对照。



先看前10年的蓝线1.988x与橙线1.300x：预计CFADS13m、压力CFADS8.5m，分别除以年本息6.538m。第11年起不再筹2m更换储备，CFADS升至15m与10.5m，所以两线升至2.294x与1.606x；更换由已筹储备支付。图只描述同一20m混合收入例，业务上要另查受损年份现金，而不是把稳定15m对照或1.3x研究门槛套成实际银行政策。

另一个收入对照	稳定15m、合同100%	商户20m、合同0%
压力保留率	95%	60%
前10年压力CFADS / m	7.25	5.00
支持贷款 / m	52.340	36.096
项目IRR	1.57%	6.83%
项目NPV / m	−54.854	−1.884

这张对照表另改预计收入，不是上图50%合同曲线。稳定15m降低价格下行，使贷款支持量超过商户20m，但资产预计现金较少、项目回报更低。融资可执行性、投资价值与股东现金是三个需要同时满足的判断。所有折减、门槛、利率、期限及储备都是研究压力参数，无经验校准或实际银行条款依据。

以上现金例有独立电网侧的收入变量。光储、用户侧或分布式聚合改变接线、能量来源、计量与客户合同，不能直接把同一20m或同一市场路径搬过去。

六、接线与客户合同决定价值兑现路径

独立电网侧主要出售现货电能和合格调节能力；与光伏、风电或用户负荷共用接点后，可用功率、库存和资金基数改变。移峰、减少弃电、基本费节约、备用能力及市场服务不能全部叠加在同一时段；需要先确认出口、计量点、能量来源、客户同意和资格。 长期购电协议（PPA）约定售电与付款归属；固定收购价FIT、市场售电加溢价FIP采用不同收入机制；虚拟电厂（VPP）把多个合格资源组织成可申报能力。

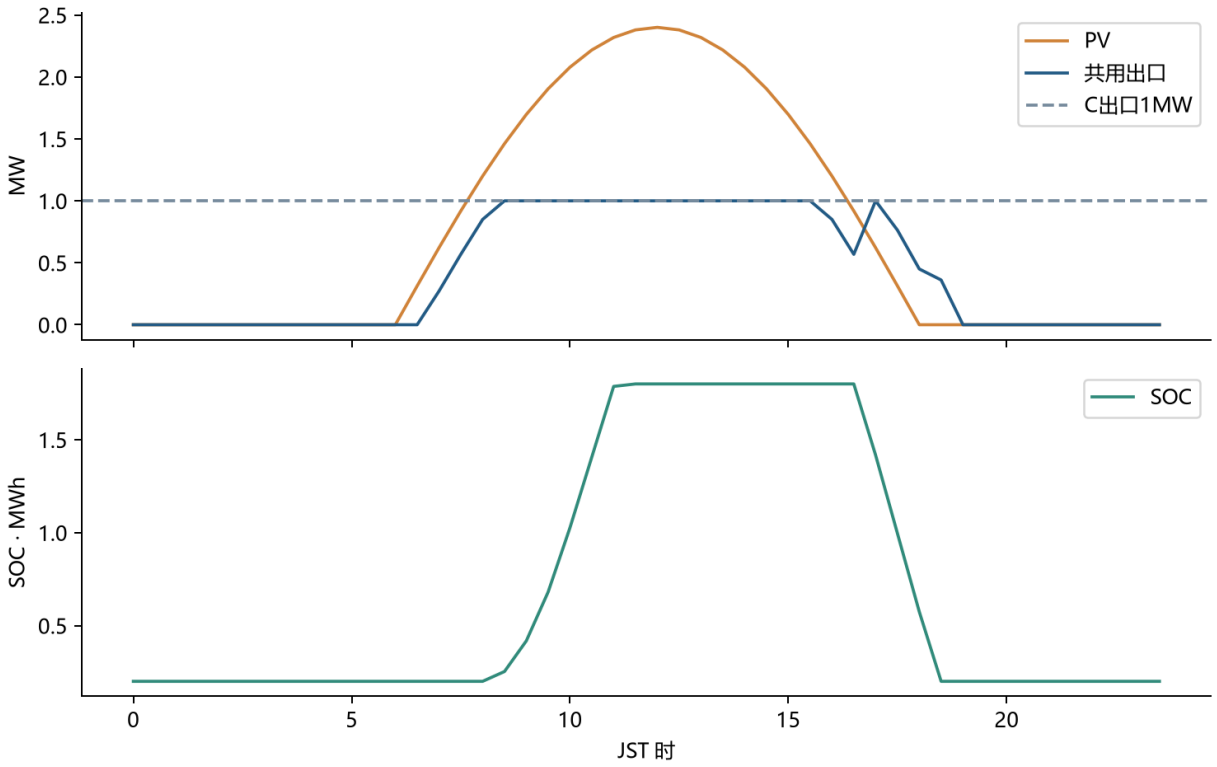
场景	客户与主要价值	需要重做的边界
独立电网侧	SPV/投资者；现货、调频和容量	接入、商品资格、商户或长约归属
光储/PPA	PV业主或供电方；时移、弃光回收、自用	共同出口、FIT/FIP/PPA、计量与原售电归属
风储	风场；平滑、交付曲线和接网条件	预测、出力和共同接点；历史示范不等于当前补助资格
工商业用户侧	工厂/商业用户；需量、电量及自用	30分钟负荷、12个月需量、菜单及备用SOC
VPP	资源业主与聚合方；单商品合格供出	逐资源资格、遥测、去重、持续时间与基线
EV/充电灵活性	车主、车队或设施方；移峰和双向服务	连接时段、出行SOC、质保、设备协议及具体日本服务资格
韧性/备用	关键负荷业主；停电连续供电	孤岛/切换和备用库存；潜在损失不自动成为现金收入

光储：可回收能量不等于可售收入

这里切换到人工合成日：PV2.4MW、负荷0.35MW、BESS2MWh/0.8MW、共用出口1MW，可用库存0.2–1.8MWh且首尾0.2MWh，对应10%–90%SOC。图中“SOC·MWh”按能量单位画库存，不是SOC百分数。只充原本弃光、不从电网充电，充电和放电效率各95%，往返为90.25%；这是另一资产，不能误用2MW/8.14MWh旗舰电池的88%。合成日不作实测或直接年化。

共用出口的光储：先读功率约束，再读库存

PV2.4MW，BESS2MWh/0.8MW、出口1MW、负荷0.35MW；充放各95%、往返90.25%的人工合成日。



上图出口受1MW约束，下图按MWh画能量库存，在0.2–1.8MWh内搬移并回到0.2；这相当于2MWh电池的10%–90%SOC。充入原本弃光1.684211MWh，按充放各95%效率得到1.520000MWh放电，损失0.164211MWh；自用与出口须按各自合同计价。

合成日能量项	MWh
PV总量 / 负荷	18.308462 / 8.400000
原弃光 / 加储后弃光	5.130593 / 3.446383
充电 / 放电 / 损失	1.684211 / 1.520000 / 0.164211
储能放电自用 / 出口	0.368369 / 1.151631

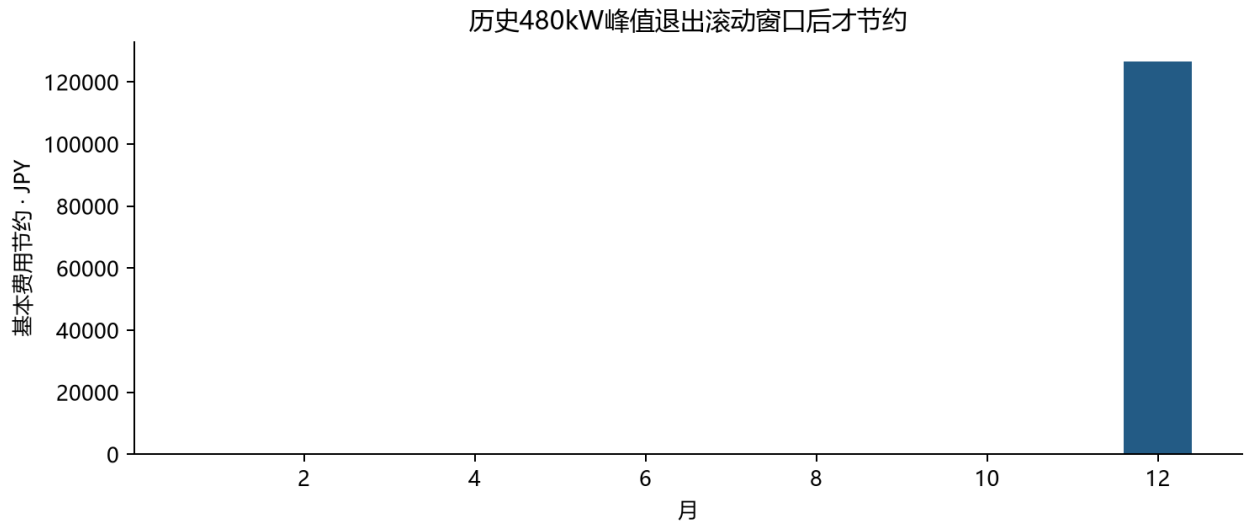
逐时能量须分清PV自用、直接出口、充电与弃光，以及负荷由谁供给；同一PV电量在储存前后只记一次收入，按真实自用或出口合同计价。

用户侧：削峰现金受历史窗口约束

需量是计费用的功率峰值；本例按当前月与前11个月的最大值计基本费。指定TEPCO关东高压ベーシック菜单自2026年4月1日起含税基本费2,530JPY/kW·月，能量项17.43JPY/kWh另列，未含燃料/市场等调整；功率因数调整取1，属于研究假设。不是全日本用户通用费率。

历史峰值退出后，削峰才降低基本费

TEPCO关东高压指定菜单：此前11个月含480kW峰，当月420→370kW。



前11个月仍受历史480kW峰值约束，即使当前420kW削至370kW，基本费也不变。到第12个月历史峰退出，50kW差额才按2,530JPY/kW·月兑现；图显示的是指定菜单下的基本费节约。

历史峰值退出后，50kW×2,530=126,500JPY的差额才兑现；核算应取实际12个月需量及菜单，不能用电池放电功率直接乘基本费。

VPP：资源汇总先排除不具资格的能力

下表用人工资源例说明资格筛查：电池与可控负荷的90%/80%可用率用于折减铭牌能力，未按现场日志校准；EV虽然有遥测，未具该商品资格便取零。筛查先于聚合，避免把设备数量误当承诺能力。

单商品研究资源	铭牌kW	资格、遥测与可用率处理	可供kW
电池	1,000	合格、有遥测；可用率90%	900
可控负荷	300	合格、有遥测；可用率80%	240
EV	500	未合格，有遥测也不计	0

铭牌合计1,800kW，在逐资源资格、遥测、可用率及去重后只有1,140kW。客户授权、持续时间、恢复能量和基线还会约束真实交付，聚合并不自动新增物理能力。同一资源已用于备用或其他商品时，也不能再把完整能力计入VPP。

接线和资格确定了可做什么，控制系统则决定每个计划能否落地、如何记录和结算。量化策略、现场EMS、PCS与聚合市场接口必须在同一能力与权限边界内运作。

七、Quant、EMS与市场接口把计划变成实物和结算

Quant负责预测、报价与优化：按可获得的信息和合同目标形成计划，并约束功率、SOC、预留、循环及可用率。它可属于业主或服务方，不要求独立量化法人；计划本身尚未卖出或结算。

Quant、EMS、PCS与Aggregator怎样接成一条业务链

计划决策、现场约束管理、物理执行与市场接口的不同责任。



沿物理控制链读：Quant利用价格与资产约束给出目标计划，EMS再按现场SOC、可用功率及安全状态校验和下发设定值，PCS执行实际充放电。BMS和保护条件优先于计划，软件收益最优并不能越过设备与接入边界。Aggregator连接市场资格、申报、通信、履约和结算，可以服务一个或多个资产，未必是资产的法人所有者。业务判断需要把调度权与履约责任接回合同，避免把四个名称当成可互换的并列服务。

EMS按实时库存、告警与可用能力下发设定值，PCS兑现功率变换；BMS监测电芯与温度，保护和安全隔离优先于收益。Aggregator承担市场申报、资源和指令接口，可兼任交易会员或经其他会员结算；成交后仍需真实响应、计量和精算。

接口	向下/向市场交付什么	失败怎样回到现金
Quant→EMS	事前计划、功率/SOC目标、资源预留与假设；交回实际能力	计划不可行或信息过期造成少赚、偏差或履约缺口
EMS与BMS/PCS	设定值、库存/健康及告警、功率响应、保护优先级	降额、停机、损耗或恢复能量改变可售现金
AG/会员与市场/TSO	资格、报价、成交、调频指令、实绩与精算	未具资格不能报价；实绩不足可扣款或失去资格
现场与AG/Quant/O&M	时间一致的遥测、计量、可用率及事件记录	错误数据影响结算，恢复与追索缺证会延长资金缺口

功能接口不是未公开系统设计：EMS不赋予市场资格，PCS规格不保证长期可用率，聚合授权不覆盖厂家工况。合同还需规定计划修改、紧急停机、软件更新、数据读写与转移，以及失效后的控制和结算交接。

TAOKE的SI、EM与AG分别站在什么现金位置

公开定位	作用	收入及外部依赖
SI系统集成	设备统合、设计采购建设及交付接口	工程采购收入；受OEM、现场、接网和验收条件制约
EM能量管理	自研EMS、监控与能量控制	项目或持续软件服务；收费、性能及权限依合同
AG市场运用	市场接入、计划与运行	运营服务/分配；需主体和商品资格、可供能力及结算

TAOKE公开SI/EM/AG能力和藏王交付后继续市场运用的事实，说明可跨设备、控制和运营位置；不证明全部部件自制、所有项目自有、既定分成或单站盈利。丰川与PP7的参与方式也说明自投、合作出资及外部聚合可以并存。

日本专业分工样本	公开能力或项目事实及边界
TAOKE / EXEO	TAOKE有集成与运行接口；EXEO公开作为EPC，岩手泷泽PCS1,999kW、电池10,000kWh计划2027年2月运行，委托NTT Anode Energy运用；EPC与市场职责分开
TMEIC / GS Yuasa / Sustech	TMEIC公开PCS、电池及FBCS控制系统；GS Yuasa/Sustech共同米原1.3MW/4.2MWh、2容器项目，原公告计划2026年9月运行，实际COD未确认
Sungrow Japan / 住友电工	Sungrow披露17项日本订单834.5MWh，交付计划2025年7月至2027年12月，非已投运份额；住友液流项目11MW/33MWh计划2029年5月末完成，含之后20年保守、运行及撤除合同，不能套用LFP寿命
PowerX / RENOVA / ORIX / OREM	PowerX提供多种运营合同菜单；RENOVA袋井宇刈99.9MW/280MWh项目披露约72亿JPY融资；ORIX组织JV与AM、OREM承担保安/O&M及索赔支持
SBI新生银行 / 东京海上日动	SBI有具体非追索融资披露；保险方公开财产、机械、地震等产品类别不等于已取得本研究电站实际BESS保单

设备/集成供方收采购款，EPC收里程碑工程款，控制和运维收合同服务费，资产业主取得剩余现金，融资人与保险人则按资金或责任合同收款。这些收入彼此有付款关系，不能把各家营业额叠成同一电站收益。

控制权限、性能与记录只有在事故和失效时仍能执行，才会保护现金。安全、保险和合同追索的边界需要回到停机、维修、延期及固定债务缺口检验。

八、安全和责任限额之外，现金缺口仍留在项目

安全不是收益模型之外的一张资质清单。热失控、保护故障、洪水地震、施工缺陷或控制失效可以带来停机、维修、更换、第三方责任与资格损失；现金恢复还受应急响应、备件、重新检查及索赔资料影响。正常衰减、价格下跌和超出责任上限的损失仍可能由业主承担。

要求层及适用边界	对设计、资金与运行的意义
电气事业法	先确认设备/事业分类，再核技术基准、保安规程与主任技术者；规定工事计划届出才适用原则30日等待
消防及危险物	按电解液性质、数量和设施分类及当地条例判断，不用MW/MWh替代危险物判定；200号2024-07-02与116号2025-05-27是不同运用通知及条件
Tokyo地方示例	条例10kWh及有措施10–20kWh除外条件、屋外原则3m有例外；大于20kWh设备安装7日前申报并原则使用前检查，均非全国统一规则

要求层及适用边界	对设计、资金与运行的意义
远程与网络安全	Tokyo一般取扱所远控须分类确认；Tokyo2026补助按条件要求BMS/PCS/EMS主要构成品JC-STAR物联网安全标识★1证据，标签不保证零事故
未来并网安全变更	2026-03-31委员会材料列特高/高压2027-04、低压2027-10起点，以新申请时点为改定案基准；仍须核最终技术要件，不当作2026存量普遍义务
海外试验与合同	UL9540A是热失控传播测试方法，NFPA855为相关安装框架；须按采购/保险选用范围核对，不代替日本所在地许可

上述国家法令、地方条例、运用通知、补助条件、委员会提案与海外技术框架是不同来源类别。设备试验、网络标签或厂家产品宣称都不能替代具体站点手续；设计分类与地方条件应在采购前明确，遗漏可能通过返工CAPEX与COD延后侵蚀现金。

风险转移接口	仍需项目承受的部分
OEM/EPC质保与性能	只按工况、设备/工程范围、保证和责任上限处理；正常衰减、超限运行或接口缺口可能自付
O&M/EM/AG服务	响应、可用性、报价和市场履约责任依控制权及合同；资源会员面对TSO，内部追索另核
保险财产与营业中断	承保事故、免赔、除外、BI等待期和限额决定赔款；市场价格损失或未确认收入不自动赔付
网络/土地/政策	咨询与接续检讨不保证工期；权利、补助处分或规则变更可形成退出和额外资金约束

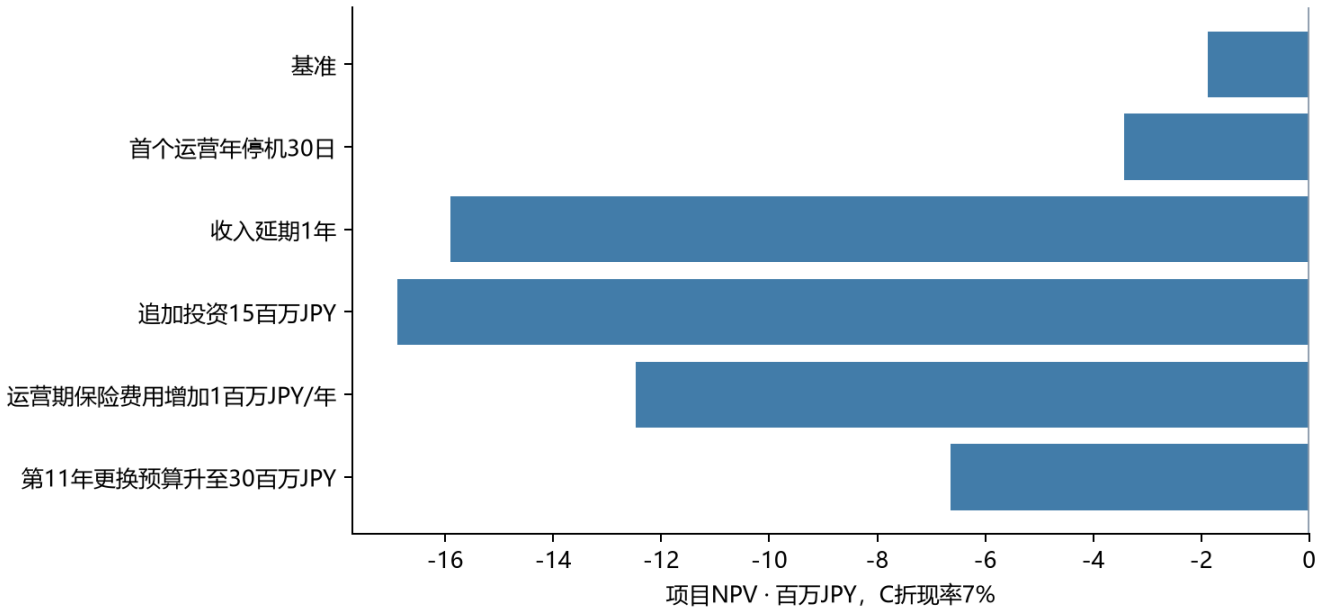
安全现金闭环从事件和保护记录开始：先隔离与恢复，核实停机和能力损失，再得到收入减少、服务扣款与维修投资；这些改变CFADS和股东分配。业主/AM组织O&M、厂商、EPC、聚合商及保险追索，赔款或赔偿只有满足范围和付款条件才补入现金。未取得真实合同与保单，不估计保障比例或事故概率。

固定债务后的压力：把责任问题落回缺口

继续使用独立融资例的50%合同基准，先确定贷款61.364m，再对受损情景固定原贷款、本息和20年日历。停机、延期、追加投资、保险费与更换分别施压，不作为概率加权预期损失，也不默认通过再贷款调整补足。

固定原贷款后，延期和追加支出怎样回到现金

50%合同基准贷款61.364m固定，独立停机、延期、追加CAPEX、保险费、更换压力。



先比较基准NPV−1.884m与延期一年−15.902m、追加投资15m的−16.884m，再看其他压力的差别。贷款仍固定61.364m，延期不顺延偿债，在收入为零的首年还筹2m更换储备，CFADS−2m使DSCR降至−0.306。图是各项独立压力，不是事故概率或可相加的预期损失；保险与合同赔款只有满足实际条款才能补现金，本图没有提前计入。

独立风险压力（研究情景）	项目NPV / m	最低预计DSCR	股东IRR
基准	−1.884	1.988	7.13%
首个运营年停机30日	−3.420	1.737	6.96%
收入延期1年	−15.902	−0.306	5.66%
追加投资15m	−16.884	1.988	5.59%
运营期保费增加1m/年	−12.478	1.835	5.91%
第11年更换预算升至30m	−6.635	1.835	6.35%

延期例第1年收入为0，建设期OPEX在该压力里取0，仍按日历筹2m更换储备，所以CFADS=−2m。原年本息6.538462m不顺延，DSCR=−2/6.538462=−0.305882，待覆盖缺口8.538462m。负覆盖率只是现金为负的结果，未假定DSRA自动动用、银行给予宽限或EPC赔款立即到账。

该延期消耗固定20年窗口，贷款和第11年更换不移动；与可行性册等待后仍保留20个运营年的情景不同。追加15m由新增股东资本承担，所以DSCR不变、股东IRR下降；保费1m/年是费用压力，未计未确认赔款。更换升至30m时，前10年储备由每年2m升至3m，预计CFADS由13m降至12m，最低预计DSCR为1.835；资金安排不能只看付款年的项目现金。

价格竞争与规则变更会进一步改变收入、资格或费用，但已宣布订单、接入申报、计划COD与实际投入市场仍是不同状态。更新研究时，先更新有效规则、确切投运、合同与现场能力，再改变同一现金链中的对应输入；不要把申报增长直接写成确定价格跌幅，也不把安全认证转成现金担保。